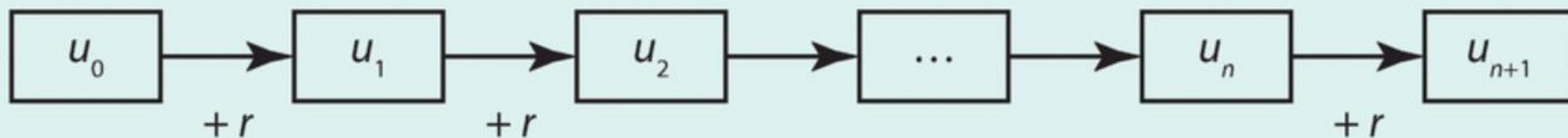


2

Suite arithmétique

Définition Suite arithmétique

Une suite (u_n) est arithmétique s'il existe un réel r , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_{n+1} = u_n + r$.



Propriété Expression du terme général

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + r \times n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_1 + r \times (n - 1)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p + r \times (n - p)$.

53 Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $\frac{3}{2}$ telle que $u_4 = 9$.

Déterminer la valeur du premier terme de la suite u_0 .

54 Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_0 = 3$ et $u_1 = 7$.

Déterminer la valeur de la raison de la suite.

55 Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_2 = 4$ et $u_6 = -1$.

Déterminer la valeur de la raison de la suite.

56

Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? Justifier.

a) (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 4$.

b) (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = -n + 3$.

c) (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = n^2 - 3$.

57 On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (n + 1)^2 - n^2$.
Montrer que la suite (u_n) est arithmétique.

58 La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -1$ et de premier terme $u_0 = 5$.

1. Représenter graphiquement les dix premiers termes de la suite.

2. Que peut-on dire de ces points ?

59 Leila avait 10 jeux vidéo en janvier 2019. Depuis février 2019, elle décide d'acheter deux nouveaux jeux le premier jour de chaque mois. On note u_n le nombre de jeux vidéo de Leila en fin de mois, n mois après janvier.

1. Déterminer la valeur de u_0 .
2. Justifier que la suite (u_n) est une suite arithmétique et déterminer sa raison.

60 Enzo décide de s'entraîner pour une épreuve de natation, où il devra nager sur une distance de 1 500 m. Pour cela, il va dans une piscine dont la longueur est de 50 m.

Le premier jour, il fait deux longueurs.

Puis chaque jour il nage une longueur de plus que le jour précédent.

On note u_n la distance réalisée en mètres le n -ième jour.

1. Donner la valeur de u_1 .

2. Justifier que la suite (u_n) est une suite arithmétique et déterminer sa raison.

4

Calcul de sommes

Propriété Somme des n premiers entiers

Pour tout entier $n \geq 1$, on a $1 + 2 + \dots + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$.

Démonstration



$$S = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$$

$$S = n + (n - 1) + \dots + 2 + 1$$

En additionnant les deux égalités, on obtient :

$$S + S = (1 + n) + (1 + n) + \dots + (1 + n) + (1 + n)$$

$$2 \times S = n \times (1 + n)$$

$$\text{Donc } S = \frac{n \times (1 + n)}{2}.$$

70

Calculer les sommes suivantes.

a) $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 15$

b) $S = 1 + 2 + \dots + 7$

c) $S = 8 + 9 + \dots + 15$

d) $S = 7 + 8 + \dots + 50$

72 Soit (u_n) une suite arithmétique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 4$.
Calculer la somme des 30 premiers termes de la suite (u_n) .

Question 3

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_5 = 26$ et $u_9 = 8$. La raison de (u_n) vaut :

a) -18

b) $\frac{8}{26}$

c) $4,5$

d) $-4,5$

Question 2

(u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 0,5$ telle que $u_{10} = -4$. Quelle est la valeur du terme u_2 ?

Réponse A : 8 ;

Réponse B : 0 ;

Réponse C : -10 ;

Réponse D : -8 .

Question 4

Soit (u_n) une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 2$ et de raison 3.

La somme S définie par $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{12}$ est égale à :

a. 45

b. 222

c. 260

d. 301

(u_n) est la suite arithmétique telle que $u_4 = 3$ et $u_{10} = 18$. On peut affirmer que :

a) $u_0 = 7$

b) $u_7 = 20,5$

c) $u_{12} = 23$

d) $u_{14} = -28$